2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Melez döl mor çiçekli (Mm) bir bezelye ile beyaz çiçekli (mm) bir bezelye çaprazlanmıştır.

Bu çaprazlama sonucunda oluşabilecek bezelyelerin genotiplerini ve fenotiplerini yazınız. Mor çiçekli bezelye oluşma olasılığını bulunuz.

2 — 15 puan

Radyasyon, bazı kimyasal maddeler ve aşırı sıcaklık gibi etkenler DNA'nın yapısında kalıcı değişikliklere neden olabilir.

DNA'nın yapısında meydana gelen bu değişikliklerin adını yazınız. Bu değişikliklerin hangi durumda yavrulara aktarılabileceğini açıklayınız.

3 — 15 puan

Mutasyon ve modifikasyon canlılarda görülen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak mutasyon ile modifikasyonu karşılaştırınız.

	Mutasyon	Modifikasyon
DNA'nın yapısı değişir mi?		
Kalıtsal mıdır?		
Bir örnek		

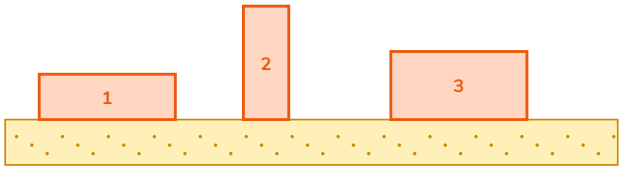
4 — 15 puan

Karda yürümek için kar ayakkabısı kullanılır. Çivi, raptiye ve iğne gibi araçların uçları ise sivri yapılır.

Bu iki örnekte basıncın nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını yüzey alanı kavramıyla açıklayınız.

5 — 10 puan

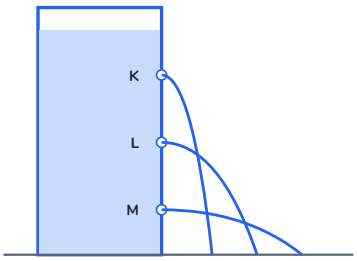
Özdeş üç tuğla kuma şekildeki gibi farklı yüzeyleri üzerine konulmuştur.



Tuğlaların kuma uyguladığı basınçları büyükten küçüğe sıralayınız. Katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri bu deneye göre açıklayınız.

6 — 10 puan

Su dolu bir kabın yan yüzeyinde farklı derinliklerde K, L ve M delikleri açılmıştır. Deliklerden çıkan su, şekildeki gibi farklı uzaklıklara fışkırmaktadır.



Bu deneyde test edilen hipotezi yazınız. Deneyden elde edilen sonucu sıvı basıncı ve derinlik ilişkisiyle açıklayınız.

7 — 10 puan

Periyodik sistemde elementler belirli bir düzene göre yerleştirilmiştir.

Periyodik sistemdeki yatay sıraların ve düşey sütunların ne olarak adlandırıldığını yazınız. Aynı gruptaki elementlerin ortak özelliğini açıklayınız.

8 — 10 puan

Laboratuvarda etiketi düşmüş iki çözelti bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi turnusol kâğıtları ile bu çözeltiler test edilmiştir. 1. çözelti mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya, 2. çözelti kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirmiştir.

Çözeltilerden hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu belirleyiniz. Bazların iki genel özelliğini yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....